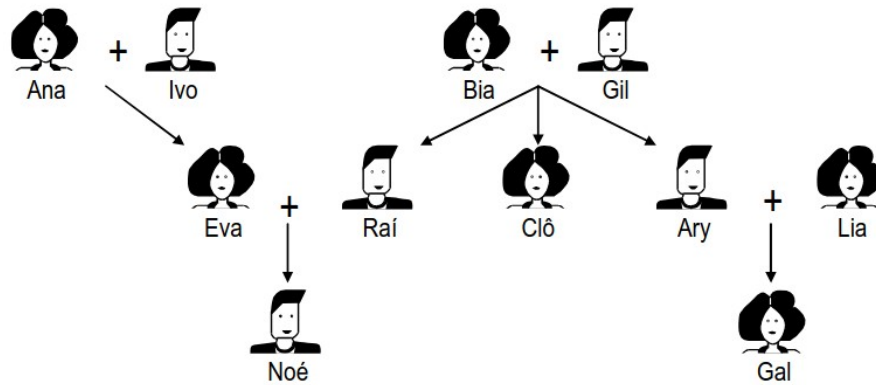


Lista de Exercícios de Prolog

(Retirados ou adaptados [desta apostila](#))

1) Considere a árvore genealógica a seguir:



- Usando fatos, defina as relações pai e mãe. Em seguida, consulte o sistema para ver se suas definições estão corretas.
- Acrescente ao programa os fatos necessários para definir as relações homem e mulher. Por exemplo, para estabelecer que Ana é mulher e Ivo é homem, acrescente os fatos `mulher(ana)` e `homem(ivo)`.
- Usando duas regras, defina a relação `gerou(X,Y)` tal que X gerou Y se X é pai ou mãe de Y. Faça consultas para verificar se sua definição está correta. Por exemplo, para a consulta `gerou(X,eva)` o sistema deverá apresentar as respostas `X = ana` e `X = ivo`.
- Usando relações já existentes, crie regras para definir as relações filho, filha, tio, tia, primo, prima, avô e avó. Para cada relação, desenhe o grafo de relacionamentos, codifique a regra correspondente e faça consultas para verificar a corretude.

2) Codifique as regras equivalentes às seguintes sentenças:

- Todo mundo que tem filhos é feliz.
- Um casal é formado por duas pessoas que têm filhos em comum.

3) Considere o seguinte trecho em prolog. Faça o que se pede:

```
% país(Nome, Área, População)
país(brasil, 9, 130).
país(china, 12, 1800).
país(eua, 9, 230).
país(índia, 3, 450).
```

- Inclua uma regra para o predicado `densidade(P,D)`, que relaciona um país P a uma densidade D. Consulte qual a densidade demográfica de cada um dos países;
- Inclua uma regra que compara os países P1 e P2, retornando `true` se P1 é mais populoso que P2.

4) Codifique um programa contendo as informações da tabela abaixo e faça as consultas indicadas a seguir:

Nome	Sexo	Idade	Altura	Peso
Ana	F	23	1,55	56,0
Bia	F	19	1,71	61,3
Ivo	M	22	1,80	70,5
Lia	F	17	1,85	57,3
Eva	F	28	1,75	68,7
Ary	M	25	1,72	68,9

- a) Quais são as mulheres com mais de 20 anos de idade?
- b) Quem tem pelo menos 1.70m de altura e menos de 65kg?
- c) Quais são os possíveis casais onde o homem é mais alto que a mulher?

5) Considere o seguinte trecho em prolog. Faça o que se pede:

```
joga(ana,volei).  
joga(bia,tenis).  
joga(ivo,basquete).  
joga(eva,volei).  
joga(leo,tenis).
```

Suponha que desejamos consultar esse programa para encontrar um parceiro P para jogar com Leo. Então, podemos realizar essa consulta de duas formas:

- a) ?- jog(P,X), jog(leo,X), P\=leo.
- b) ?- jog(leo,X), jog(P,X), P\=leo.

Desenhe as árvores de busca construídas pelo sistema ao responder cada uma dessas consultas. Qual consulta é mais eficiente, por quê?

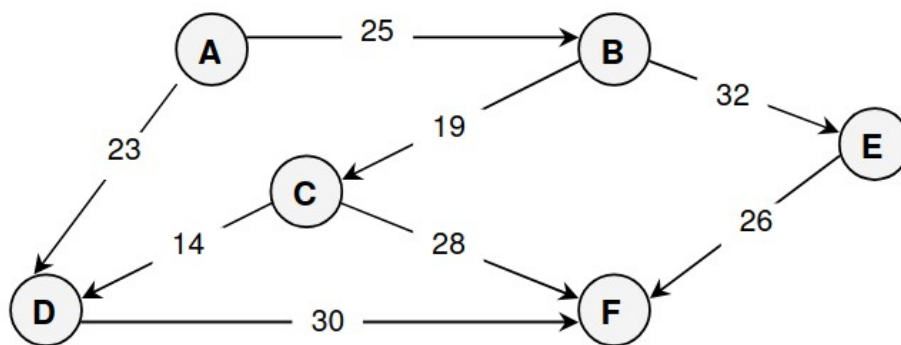
6) O predicado num classifica números em três categorias: positivos, nulo e negativos. Esse predicado, da maneira como está definido, realiza retrocesso desnecessário. Explique por que isso acontece e, em seguida, utilize cortes para eliminar esse retrocesso.

```
num(N,positivo) :- N>0.  
num(0,nulo).  
num(N,negativo) :- N<0.
```

7) Defina um predicado recursivo para calcular o produto de dois números naturais usando apenas soma e subtração.

8) Defina um predicado recursivo para exibir um número natural em binário.

9) O grafo a seguir representa um mapa, cujas cidades são representadas por letras e cujas estradas (de sentido único) são representados por números, que indicam sua extensão em km.



- Usando o predicado estrada(Origem, Destino, Km), crie um programa para representar esse mapa.
- Defina a relação transitiva dist(A, B, D), que determina a distância D entre duas cidades A e B.
- Defina o predicado rota(A, B, R) que determina uma rota R (lista de cidades) entre A e B.

10) Defina o predicado último(L, U), que determina o último item U numa lista L. Por exemplo, último([a, b, c], U), resulta em U=c.

11) Defina o predicado máx(L, M) que determina o item máximo M na lista L. Por exemplo, máx([4, 9, 1], M) resulta em M=9.

12) Defina o predicado anexa(L1, L2, NL) que determina que NL seja L1 anexada a L2. Por exemplo, anexa([a, b], [c, d], L) resulta em L = [a, b, c, d].

13) Usando o predicado anexa, defina o predicado inv(L, R) que inverte a lista L. Por exemplo, inv([b, c, a], R) resulta em R=[a, c, b].

Informações para as próximas questões:

- O predicado asserta adiciona um fato ou regra à base de dados, incondicionalmente, mesmo que ele já esteja lá. Usar o comando “asserta(metal(ferro)).” é o mesmo que incluir um fato “metal(ferro)” no início base de dados. Para incluir no fim da base, use “assertz”.
- O predicado “retract” remove uma ou mais cláusulas da base de dados
- Para modificar predicados já existentes (que estão na BD), ele deve ser declarado como dinâmico:

```
:- dynamic estou/1. % declara modificação dinâmica
estou(paulista).
```

```
ando(Destino) :-
  retract(estou(Origem)),
  asserta(estou(Destino)),
  format('Ando da ~w até a ~w', [Origem, Destino]).
?- ando(riodejaneiro), estou(X)
% Ando da paulista até a riodejaneiro
% X = riodejaneiro
```

14) Implemente os predicados liga, desliga e lâmpada para que eles funcionem conforme indicado pelos exemplos a seguir:

?- liga, lâmpada(X).

X = acessa

Yes

?- desliga, lâmpada(X).

X = apagada

Yes

15) Suponha um robô capaz de andar até um certo local e pegar ou soltar objetos. Além disso, suponha que esse robô mantém numa base de dados sua posição corrente e as respectivas posições de uma série de objetos. Implemente os predicados pos(Obj,Loc), ande(Dest), pegue(Obj) e solte(Obj), de modo que o comportamento desse robô possa ser simulado, conforme exemplificado a seguir:

?- pos(O,L).

O = robô

L = garagem ;

O = tv

L = sala ;

No

?- pegue(tv), ande(quarto), solte(tv), ande(cozinha).

anda de garagem até sala

pega tv

anda de sala até quarto

solta tv

anda de quarto até cozinha

Yes